

AMAZONTECH - Gerencia de Infraestrutura e Seguranca

RELATORIO TECNICO - Laboratorio 07E

Avaliacao de Hardening de Servicos

Equipe: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Curso: Windows e Linux Hardening | Data: 06/08/2026 | Estacao: WIN-ADM-01

1. Identificacao

Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato
Data	06/08/2026
Laboratorio	07E - Hardening de Servicos
Sistema Operacional	Microsoft Windows 11 Home Single Language
Versao / Build	10.0.26200 (build 26200)
Hostname	MachadoPC (WIN-ADM-01)

2. Objetivo

Avaliar a configuracao atual do endpoint sob a otica do Hardening: inventariar servicos, programas de inicializacao e recursos opcionais; reconhecer oportunidades de reducao da **superficie de ataque**; e elaborar um plano preliminar — **sem desabilitar** qualquer servico nesta Ordem de Servico.

3. Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Finalidade
services.msc / Get-Service	Inventario de servicos e StartType
Win32_Service (CIM)	Path/StartMode dos servicos
Win32_StartupCommand + Run keys	Programas de inicializacao
msconfig / Task Manager Startup	Impacto de boot (referencia GUI)
optionalfeatures.exe	Recursos opcionais (GUI)
Get-WindowsOptionalFeature	Features Online (requer elevacao)
Plano preliminar (tabela)	Recomendacoes sem aplicar mudancas

4. Evidencias Coletadas

Terminal - Evidencia 1 - Ambiente WIN-ADM-01

```
PS> hostname; whoami; Get-Date
MachadoPC
machadopc\marge

quinta-feira, 6 de agosto de 2026 23:35:32
OS: Microsoft Windows 11 Home Single Language | Version: 10.0.26200 | Build: 26200
Estacao: WIN-ADM-01 | Lab 07E - Hardening de Servicos
Escopo: avaliacao da superficie de ataque (NAO desabilitar servicos)
```

Figura - Evidencia 1 - Ambiente WIN-ADM-01

```
Terminal - Evidencia 2 - Servicos Windows

PS> # Atividade 1 - Servicos Windows (equiv. services.msc)
services.msc presente: True
Total: 291 | Running: 126 | Stopped: 165

Distribuicao por StartType:

Name      Count
----      -
Manual    192
Automatic 94
Disabled   5

=== Tres servicos selecionados (amostra analitica) ===
--- WinDefend ---
DisplayName : Serviço Microsoft Defender Antivírus
Status      : Running
StartType   : Automatic
StartMode    : Auto
PathName     : "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26070.9-0\HsMpEng.exe"
Finalidade  : motor Microsoft Defender Antivirus (manter Running).

--- Spooler ---
DisplayName : Spooler de Impressão
Status      : Running
StartType   : Automatic
StartMode    : Auto
PathName     : C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe
Finalidade  : fila de impressao; candidata a revisao se endpoint sem impressora.

--- RemoteRegistry ---
DisplayName : Registro remoto
Status      : Stopped
... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 2 - Servicos Windows

```
Terminal - Evidencia 3 - Programas de inicializacao

PS> # Atividade 2 - Programas de inicializacao automatica
PS> Get-CimInstance Win32_StartupCommand

Name      Command
----      -
Teams     "C:\Users\marge\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\MSTeams_8w
          ekyb3d8bbwe\ms-teams.exe" msteams:system-initiated
Adobe Acrobat Synchronizer "C:\Program Files\Adobe\Acrobat
          DC\Acrobat\AdobeCollabSync.exe"
MicrosoftEdgeAutoLaunch_0CAF25A4480D166723BC7C252BA822A8 "C:\Program Files
          (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"
          --win-session-start
SecurityHealth              Wwindir\system32\SecurityHealthSystray.exe
PDF24                       "C:\Program Files\PDF24\pdf24.exe"

PS> Startup Approved (HKCU\HKLM Run)
HKCU\...\Run:

Teams : "C:\Users\marge\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\MSTeams_
       8wekyb3d8bbwe\ms-teams.exe" msteams:system-initiated
Adobe Acrobat Synchronizer : "C:\Program Files\Adobe\Acrobat
                             DC\Acrobat\AdobeCollabSync.exe"
MicrosoftEdgeAutoLaunch_0CAF25A4480D166723BC7C252BA822A8 : "C:\Program Files
                                                             (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"
                                                             --win-session-start

HKLM\...\Run:
... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 3 - Programas de inicializacao

```
Terminal - Evidencia 4 - Recursos opcionais

PS> # Atividade 3 - Recursos opcionais do Windows
PS> Get-WindowsOptionalFeature -Online (exige elevacao)
Get-WindowsOptionalFeature: operacao requer elevacao (limitacao registrada).
Get-WindowsCapability -Online: tambem exige elevacao nesta sessao.

PS> Indicadores sem elevacao
optionalfeatures.exe presente: True
services.msc / msconfig presentes: True
WSLService: Running Automatic (WSL ativo no host)
vmcompute / Hyper-V Management: verificar sob elevacao se aplicavel

PS> Pacotes CBS (amostra de nomes relacionados a superficie)
- Containers-ApplicationGuard-* (pacotes presentes no Component Based Servicing)
- Containers-Client-* (componentes de containers)
Total Packages CBS indexados: ~3650

Exemplos tipicos na GUI "Ativar ou desativar recursos do Windows":
.NET Framework | Hyper-V | WSL | Containers | Telnet Client
SMB 1.0/CIFS | IIS | OpenSSH | Simple TCP/IP | TFTP

Candidatos AmazonTech a revisao (quando Enabled):
SMB1, Telnet, TFTP, IIS sem demanda, WSL/Containers se fora do escopo do projeto.

Interface: Configuracoes > Aplicativos > Recursos opcionais
ou optionalfeatures.exe / Painel de Controle
```

Figura - Evidencia 4 - Recursos opcionais

```
Terminal - Evidencia 5 - Get-Service / OptionalFeature

PS> # Atividade 4 - Consulta administrativa PowerShell
PS> Get-Service | Group-Object Status | Select Name, Count

Name      Count
----      -
Stopped   165
Running    126

PS> Get-Service | Where-Object StartType -eq 'Automatic' | Measure
Automatic: 94
AutomaticDelayedStart: 0
Manual: 192
Disabled: 5

Comparacao GUI vs PowerShell:
- services.msc = mesma base SCM; PS permite filtro/export/auditoria em massa
- Recursos opcionais: GUI 'Ativar/desativar' ~= Get-WindowsOptionalFeature -Online
- Startup: Task Manager ~= Win32_StartupCommand + Run keys
```

Figura - Evidencia 5 - Get-Service / OptionalFeature

```

Terminal - Evidencia 6 - Superficie de ataque

PS> # Complemento - indicadores de superficie de ataque
Servicos Automatic + Running (amostra nao-Microsoft suspeita / revisao):

Name                DisplayName                StartMode State
-----
AdobeARMservice     Adobe Acrobat Update Service Auto Running
ClickToRunSvc        Microsoft Office Click-to-Run Service Auto Running
PDF24                PDF24                      Auto Running
pgagent-pg18         PostgreSQL Scheduling Agent - pgagent-pg18 Auto Running
postgresql-x64-18    postgresql-x64-18 - PostgreSQL Server 18 Auto Running
VMAuthService         VMware Authorization Service Auto Running
VMUSBArbService      VMware USB Arbitration Service Auto Running
WSLService           WSL Service                Auto Running

Servicos historicamente sensiveis (estado atual):
RemoteRegistry      Status=Stopped      Start=Disabled
SSDPService         Status=Running      Start=Manual
upnpHost            Status=Stopped      Start=Manual
RemoteAccess        Status=Stopped      Start=Disabled
SharedAccess        Status=Running      Start=Manual
TermService         Status=Stopped      Start=Manual
WinRM               Status=Stopped      Start=Manual
XblGameSave         Status=Stopped      Start=Manual
XboxGipSvc          Status=Stopped      Start=Manual
XboxNetApiSvc       Status=Stopped      Start=Manual
WMPNetworkSvc       Status=Stopped      Start=Manual

Aplicativos instalados (amostra Get-Package / Appx - contagem):
Win32 packages (Get-Package): 451
Appx provisioned (usuario): 144

```

Figura - Evidencia 6 - Superficie de ataque

```

Terminal - Evidencia 7 - Plano preliminar

PS> # Atividade 5 - Plano preliminar de Hardening (SEM alterar)
Tabela: Item | Situacao observada | Recomendacao

1. RemoteRegistry | Verificar StartType/Status | Manter Disabled se nao houver necessidade remota
2. Spooler | Running/Automatic tipico | Desabilitar em hosts sem impressao (apos aceite)
3. Xbox* / WMPNetworkSvc | Se presentes | Desabilitar em endpoints corporativos
4. Startup (HKCU/HKLM Run) | Itens de terceiros | Revisar impacto; remover nao essenciais
5. SMB1 / Telnet / TFTP | Se Enabled | Remover feature (superficie legado)
6. IIS / Containers / WSL | Se Enabled sem demanda | Desinstalar ou restringir
7. Servicos Automatic nao-Microsoft | Paths fora System32 | Inventariar; justificar ou remover
8. WinDefend / MpsSvc | Running | MANTER (nucleo Labs 07A/07B)

Justificativa geral: menor funcionalidade + menor superficie; mudancas so em janela autorizada.
Documento completo: evidencias/docs/Plano_Preliminar_Hardening_Servicos.txt

```

Figura - Evidencia 7 - Plano preliminar

```
Terminal - Evidencia 8 - Consolidacao / parecer

PS> # Consolidacao Lab 07E - parecer AmazonTech
Servicos: total=291 running=127 stopped=164
Startup entries (Win32_StartupCommand): 5
Nenhum servico foi parado/desabilitado nesta OS.

Parecer preliminar:
Avaliacao de Hardening CONCLUIDA - endpoint com oportunidades de reducao de superficie
(servicos/startup/features), sem comprometimento dos controles 07A-07D.
Proximo passo: priorizar plano preliminar sob change control + baseline GPO/Intune.
Ciclo Aula 7 (07A-07E) completo em nivel de auditoria/planejamento.
```

Figura - Evidencia 8 - Consolidacao / parecer

5. Resultados Obtidos

5.1 Servicos (Atividade 1)

291 servicos (126 Running / 165 Stopped); StartType: Manual 192, Automatic 94, Disabled 5. Amostra analitica:

- 1) **WinDefend** — Running/Automatic — motor Defender (MANTER).
- 2) **Spooler** — Running/Automatic — impressao; revisar se host sem impressora.
- 3) **RemoteRegistry** — Stopped/Disabled — superficie remota ja mitigada.

5.2 Startup e recursos (Ativ. 2-3)

Startup: Teams, Adobe Acrobat Synchronizer, Edge AutoLaunch, SecurityHealth, PDF24. Candidatos a revisao de impacto: Adobe Sync e PDF24 (nao essenciais ao core). Recursos opcionais: Get-WindowsOptionalFeature exigiu elevacao; optionalfeatures.exe presente; WSLService Running/Automatic; pacotes Containers/ApplicationGuard no CBS.

5.3 Superficie e PowerShell (Ativ. 4)

Servicos Automatic fora de System32 incluem AdobeARM, PDF24, PostgreSQL 18, VMware Auth/USB e WSL — justificaveis em lab/dev, mas devem constar do inventario corporativo. PowerShell espelha services.msc com filtros/export para auditoria em massa.

6. Plano Preliminar de Hardening

Item	Situacao	Recomendacao
RemoteRegistry	Disabled/Stopped	Manter Disabled
Spooler	Running/Automatic	Revisar; desabilitar se sem impressao
Xbox*WMPNetwork	Stopped/Manual	Manter desnecessarios off
Startup Adobe/PDF24	Habilitados	Remover se sem demanda
SMB1/Telnet/TFTP	Verificar sob elevacao	Remover se Enabled
WSL/Containers	WSL ativo	Restringir a perfis autorizados
PostgreSQL/VMware	Auto Running	Justificar no inventario
WinDefend/MpsSvc	Nucleo 07A/07B	MANTER ativos

Documento: lab07e/evidencias/docs/Plano_Preliminar_Hardening_Servicos.txt

7. Questoes de Encerramento

Q1 - Superficie de ataque: conjunto de servicos, portas, features, startup e componentes pelos quais um atacante pode interagir; reduzir = remover o desnecessario.

Q2 - Processo contínuo: softwares e necessidades mudam; sem revisao periodica o hardening degrada (drift).

Q3 - Analise detalhada: Spooler, startup de terceiros, WSL/Containers, servicos Auto fora System32, features legado (SMB1/Telnet) sob elevacao.

Q4 - Limitacoes: Get-WindowsOptionalFeature sem elevacao; edicao Home; proibicao de desabilitar servicos nesta OS (apenas plano).

Q5 - Recomendacoes Diretoria: ciclo trimestral de Hardening; baseline GPO/Intune; change control; manter 07A-07D; priorizar plano preliminar.

8. Dificuldades Encontradas

Optional Features e Capabilities exigiram administrador. Inventario CBS e indicadores de servico (WSL) compensaram parcialmente. Nenhuma alteracao de StartType foi feita.

9. Conclusao Tecnica / Parecer

Empresa	AmazonTech
Estacao	WIN-ADM-01 / MachadoPC
Escopo	Avaliacao Hardening de servicos (sem desabilitar)
Data	06/08/2026
Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

A avaliacao confirma nucleo de protecao preservado (Defender/Firewall) e oportunidades claras de menor funcionalidade (startup, Spooler, WSL, servicos de terceiros). O Hardening encerra o Programa da Aula 7 como **processo continuo**, nao como checklist unico.

Parecer: [X] **PROGRAMA AULA 7 CONCLUIDO (07A-07E) — AVALIACAO DE HARDENING APTA**; implantacao do plano preliminar mediante aceite da Diretoria.

Responsavel: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Data: 06/08/2026

Checklist Final + Encerramento 07A-07E

Item	OK?
Servicos inventariados (3+ descritos)	SIM
Startup analisado	SIM
Recursos opcionais localizados	SIM
Consulta PowerShell documentada	SIM
Plano preliminar de Hardening	SIM
Questoes de encerramento respondidas	SIM
Nenhum servico desabilitado nesta OS	SIM
Ciclo Aula 7 (07A+07B+07C+07D+07E)	SIM